

“魔法”のことはじめ

魔術学舎United 基盤系1限目

はじめる前に

UniMagicの授業ルール (復習)

- 分からなかったら、**流れを止めて質問してよい！**
 - 分からないことが分かる人は、えらい！
 - あなたが分からないことは、大抵隣の人も分かってない
 - 前に授業でやったところでも、質問してよい！
- 不安になった時も、**流れを止めて質問してよい！**
 - 不安を言葉にできる人は、えらい！
 - 1回教えて1回で理解できるのは、限られた存在だけ
- **真面目に、でも楽しく！**

今日の目標

- Unityを動かすものを、少しだけ知っておく
- Unityのウィンドウについて知る
- Unityを使いやすくする方法、少し安全に使う方法を学ぶ

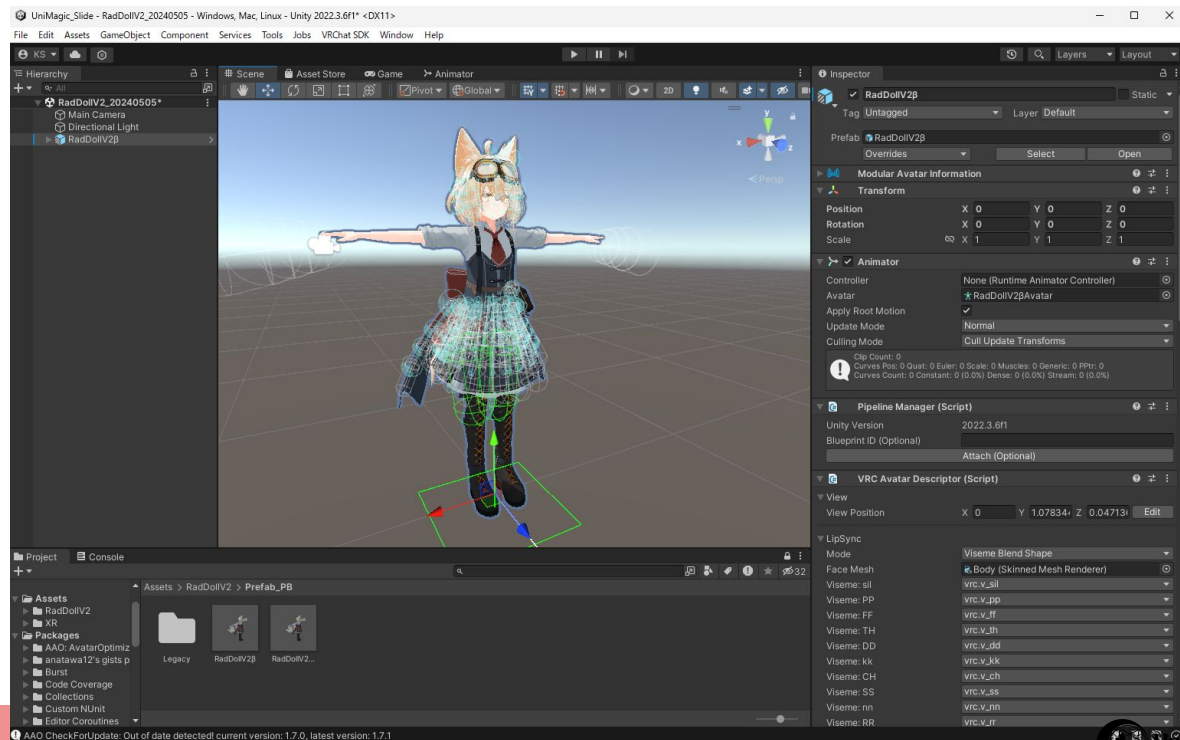
“魔法”のことはじめ

我々の扱う”魔法”とはなんでしょう……？

“魔法”のことはじめ

我々の扱う”魔法”とはなんでしょう.....？

そう、Unityです。



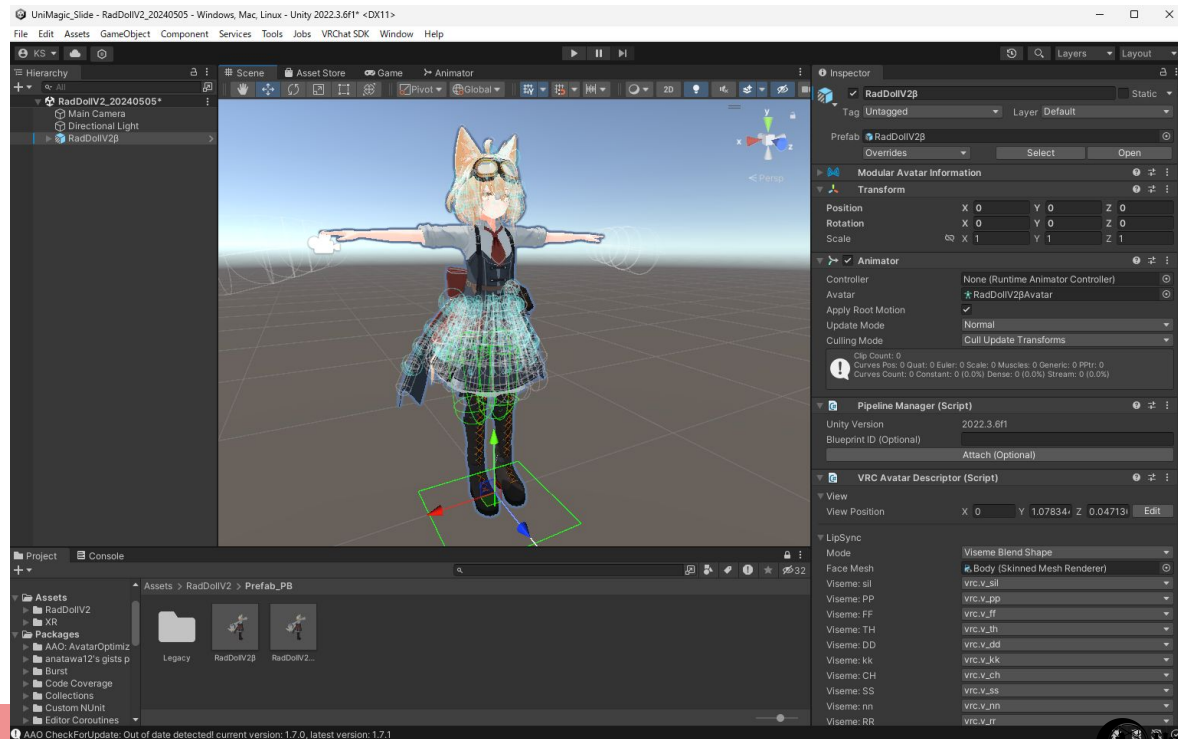
“魔法”のことはじめ

我々の扱う”魔法”とはなんでしょう.....？

そう、Unityです。

ですが、

Unityを開く前に
少しだけ.....



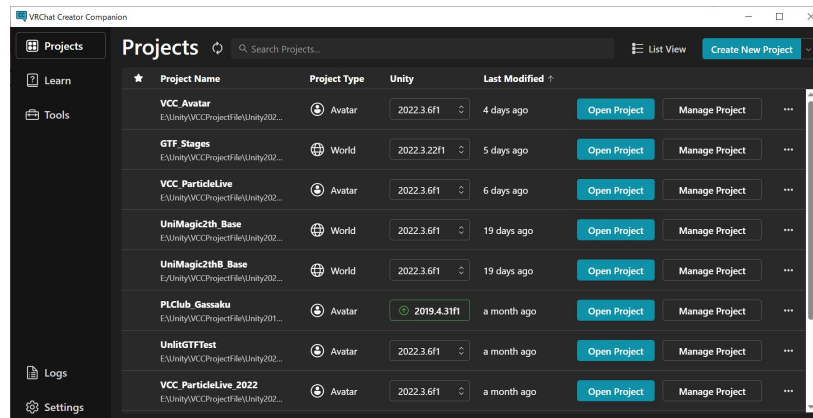
“魔法”の一手前で

“魔法”の一手手前で

VRChat Creator Companion

(VRChat クリエイター コンパニオン / VCC)

- Unityを開く際に、VRChat向けに各種パッケージを入れてくれるツール
- パッケージのうち、最も身近なものがVRCSDK
- 他にも、簡単にバックアップを取る機能などもある



この辺の話は、必修授業の中でも話があります。お楽しみに！

“魔法”の一手手前で

VRCSDK (VRChat Software Development Kit)

- VRChatへのアップロード等を行ってくれるツール
- 基本的には、VCCからパッケージを導入することで、Unity上で使えるようになる
- SDKとは、日本語で「ソフトウェア開発者キット」



“魔法”の一手手前で

VRCSDK (VRChat Software Development Kit)

- VRChatへのアップロード等を行ってくれるツール
- 基本的には、VCCからパッケージを導入することで、Unity上で使えるようになる
- SDKとは、日本語で「**ソフトウェア開発者** キット」

VRCS SDKを扱っている人は皆、**VRCのソフトウェア開発者** です！

“魔法”の一手手前で -PCの基礎知識-

Unityを扱っていく者としても、
VRCSDKを扱う開発者としても、
VRCで遊ぶ者としても、

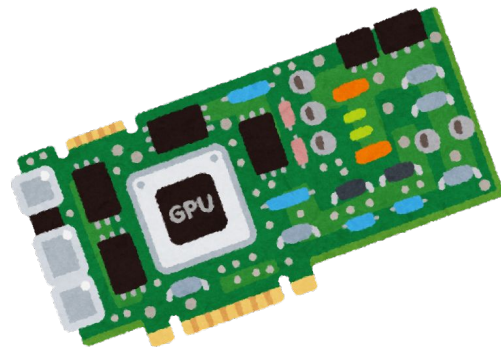
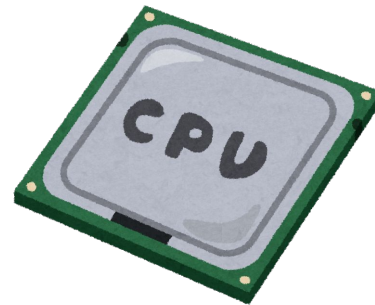
あなたのPCの中身、
少くくらは知っておきましょう！



“魔法”の一手手前で -PCの基礎知識-

CPU / GPU

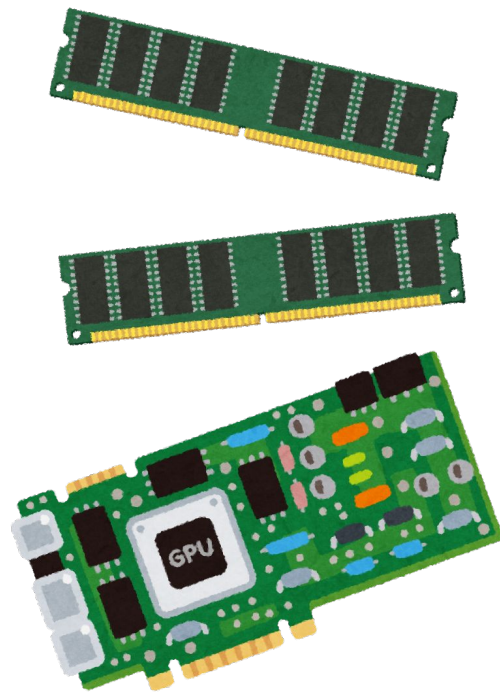
- PCの制御や、演算を行う
 - Unityを動かす
 - 画面のどこに何を表示するか決める
 - SteamVRやVRChatを動かす
 - その他、あらゆる処理
- 特に画像の表示に関わるものはGPU、それ以外はCPUで処理される



“魔法”の一手手前で -PCの基礎知識-

RAM / VRAM

- メモリ/ビデオメモリと呼ばれることもある
- CPUやGPUが処理している途中のデータを、一時的に保存しておくもの
- 特にVRAMはGPU用のデータ保存場所で、VRChatでは多く要求されがち



“魔法”の一手手前で -PCの基礎知識-

HDD / SSD

- 大容量のデータを長期間保存しておくもの
 - 例えば、あなたのUnityのデータ
 - 例えば、Steamでダウンロードしたゲーム
- HDDとSSDでは、形状も保存方法も違うが、役割は大きく変わらない



“魔法”のことはじめ



“魔法”のことはじめ

ヒエラルキー
Hierarchy

シーン
Scene

インスペクター
Inspector

プロジェクト
Project



“魔法”のことはじめ I

Hierarchy (ヒエラルキー)

- 日本語で「階層」
- 様々な GameObject がならぶところ
- GameObject の親子関係が一目でわかる

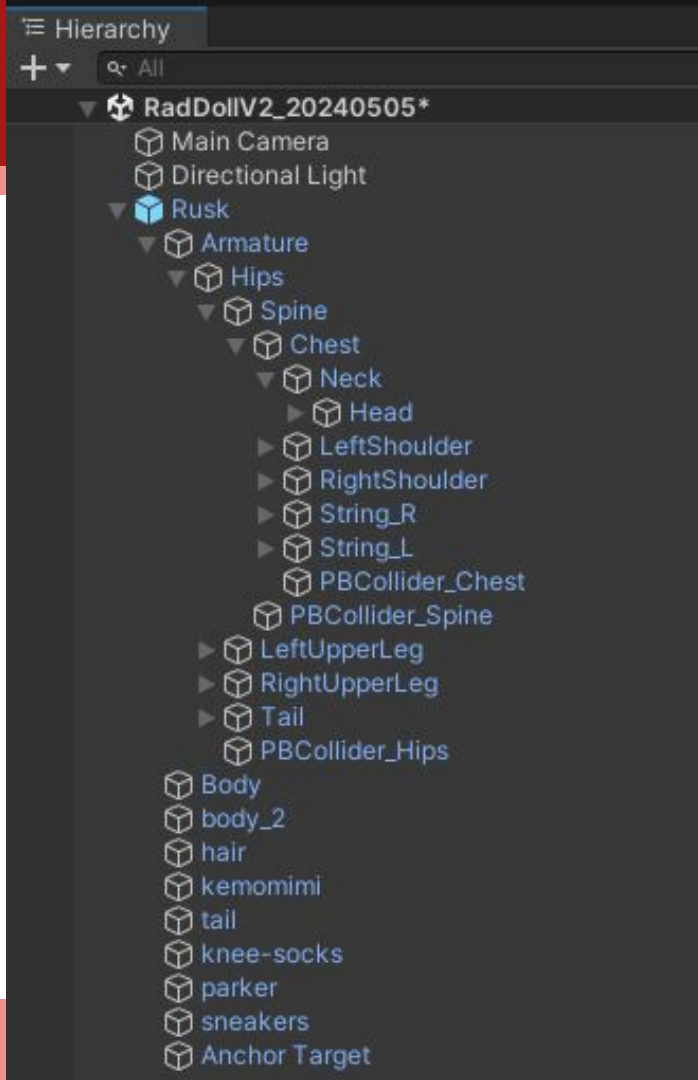


“魔法”のことはじめ I

Hierarchy (ヒエラルキー)

- 日本語で「階層」
- 様々な GameObject がならぶところ
- GameObject の親子関係が一目でわかる

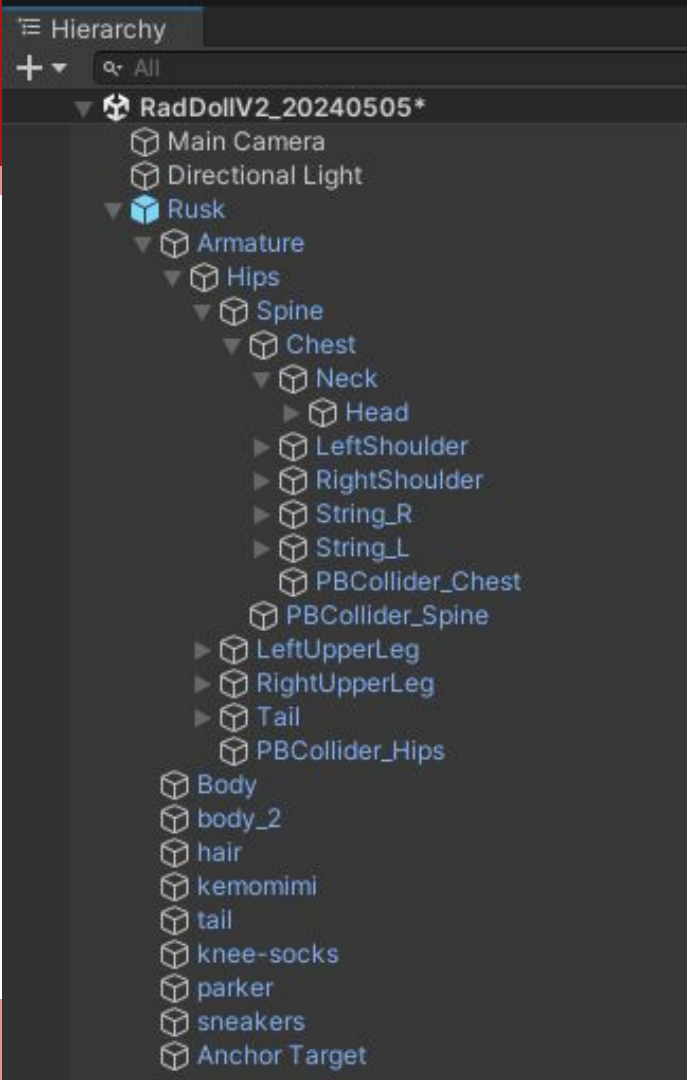
「GameObject」って、なんなんだ……？



“魔法”のことはじめ I

GameObject (ゲームオブジェクト)

- 最初は「Hierarchyで選択できるもの」ということを覚えてください。
- 恐らく、Unity本科基盤系で最も多く話す単語であり、概念です。
- 「GameObjectとは何か？」に答えられるようになれば、一人前でしょう。





“魔法”のことはじめ I

Scene (シーン)

- アバターなどが映る場所
- Gizmo(ギズモ)を使って
様々な情報を見れる！
- アイテムなどの位置合わせに
- 見た目の確認に





“魔法”のことはじめ I

Scene (シーン)

- アバターなどが映る場所
- **Gizmo(ギズモ)**を使って
様々な情報を見れる！
- アイテムなどの位置合わせに
- 見た目の確認に



Transform Gizmo で直接動かせる！

“魔法”のことはじめ I

Game (ゲーム)

- アバターなどが映る場所
- 通常は、Main Cameraを通したものが映る
- アイテムを動かす……などにはできないので、Sceneで！

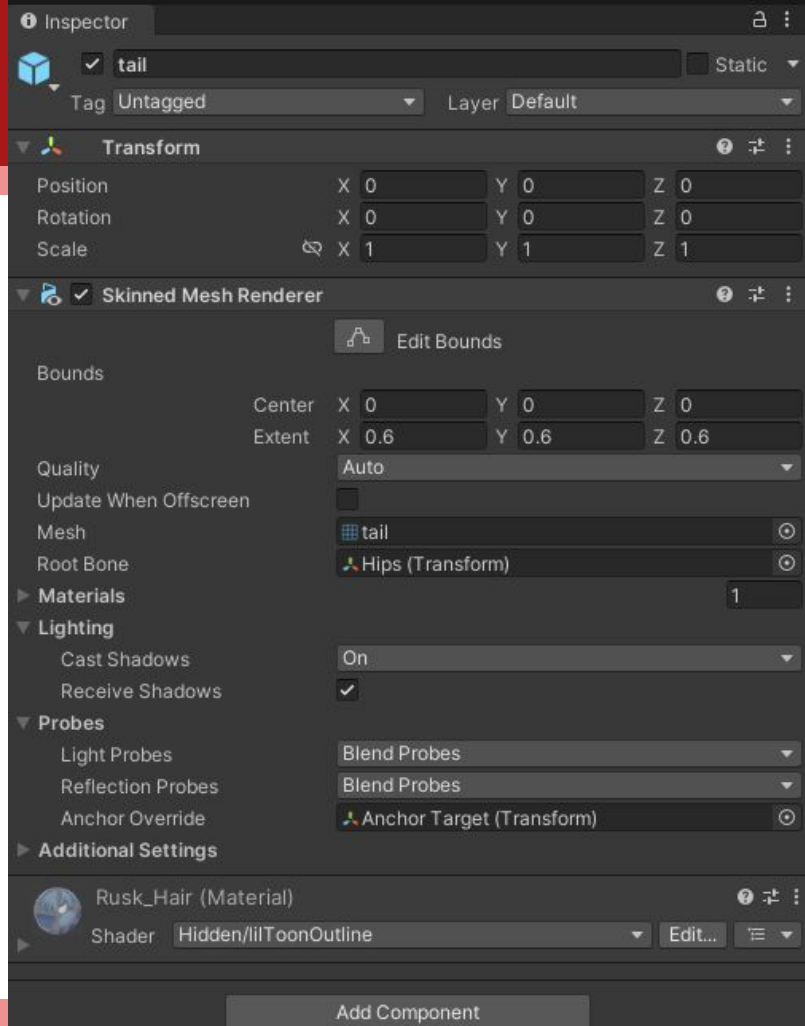




“魔法”のことはじめ I

Inspector (インスペクター)

- 日本語で「検査官」「監査」
- GameObjectにくっついている、
様々なComponent(コンポーネント)の
設定をするところ

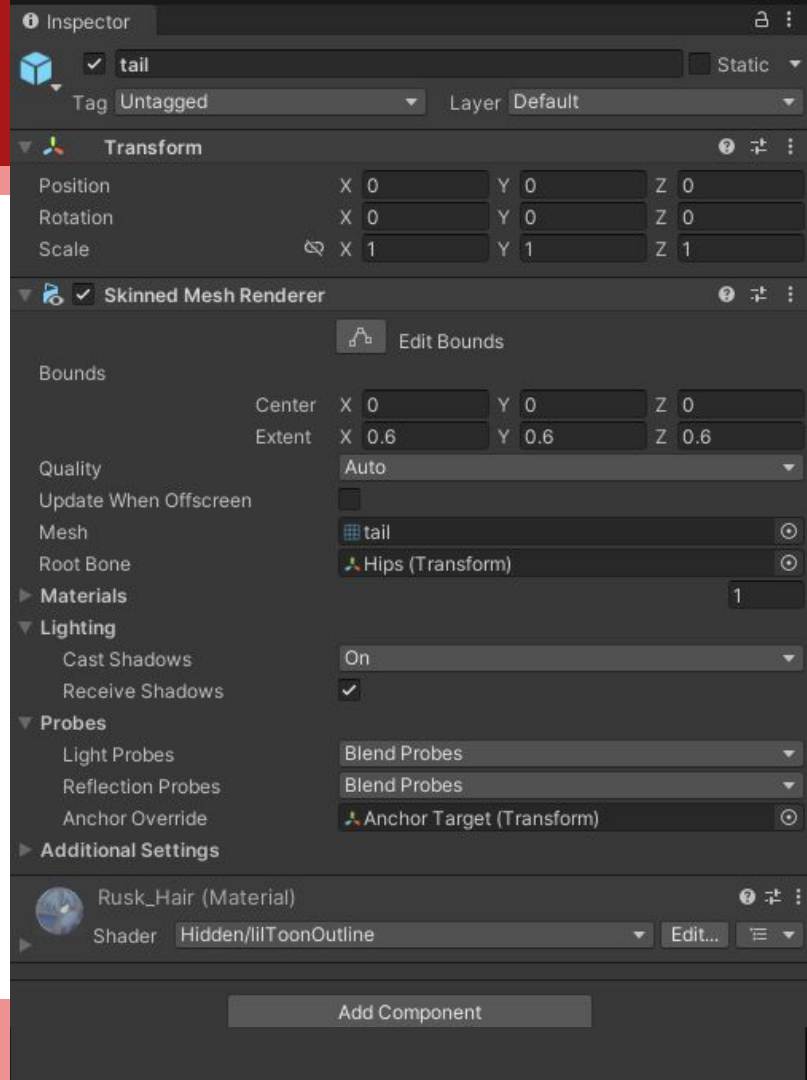


“魔法”のことはじめ I

Inspector (インスペクター)

- 日本語で「検査官」「監査」
- GameObjectにくっついている、
様々なComponent(コンポーネント)の
設定をするところ

「Component」って、なんなんだ……？



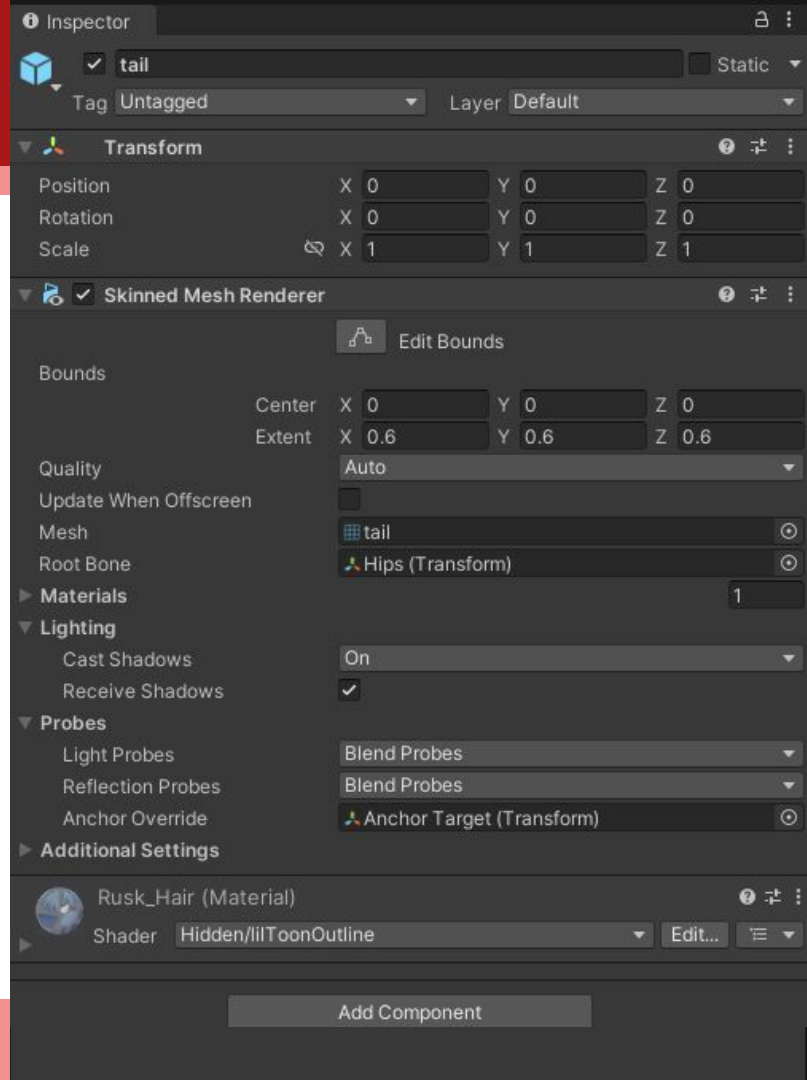
“魔法”のことはじめ I

Component (コンポーネント)

- 日本語で「成分」
- GameObjectに、様々な要素を与えるもの
- Inspectorで確認できる

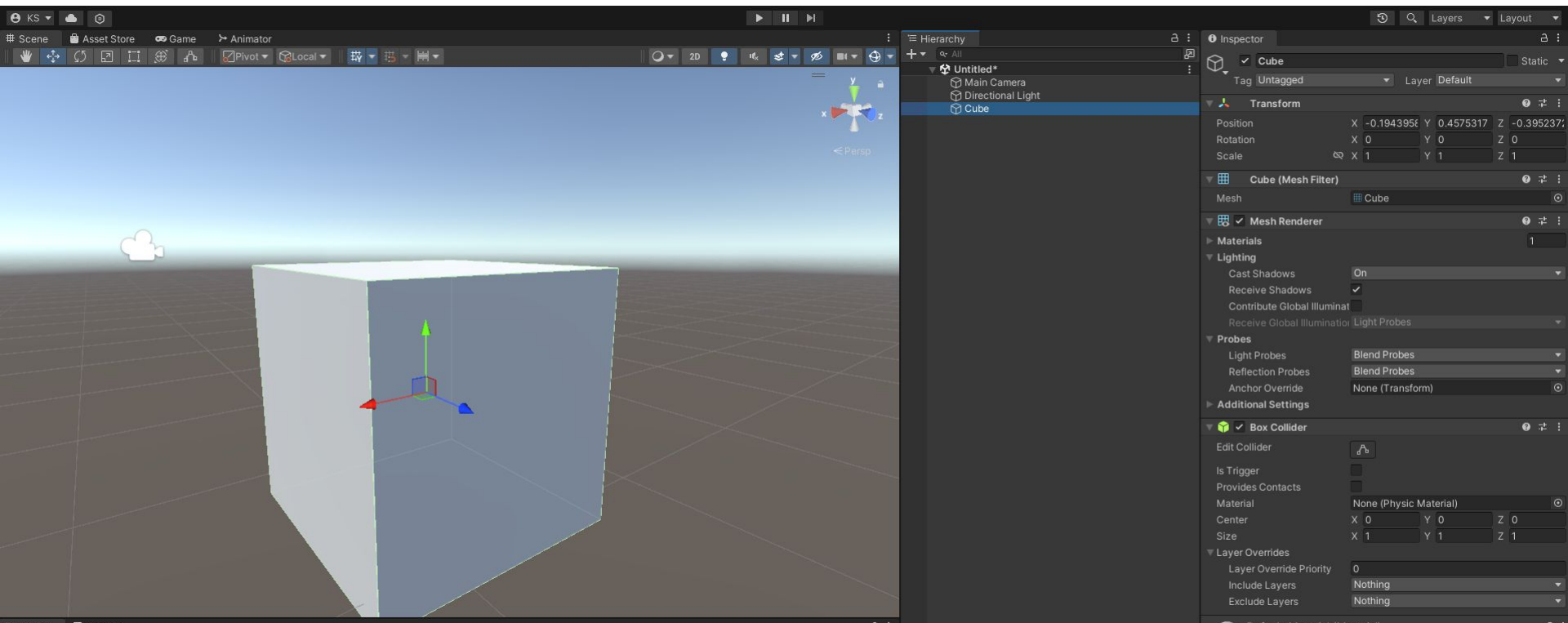
右の画面なら、コンポーネントは

- Transform
- Skinned Mesh Renderer



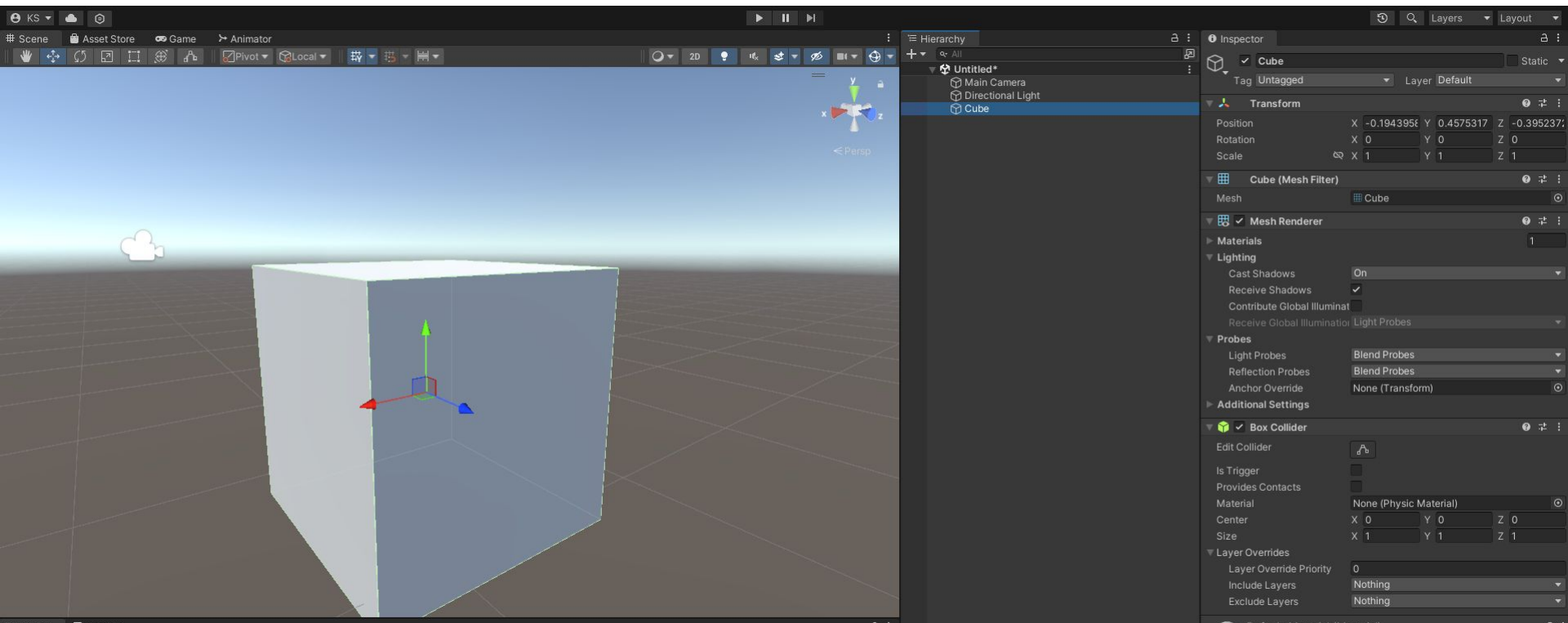
“魔法”のことはじめ I

聞いてばかりだと退屈ですね。ちょっと練習しましょう！



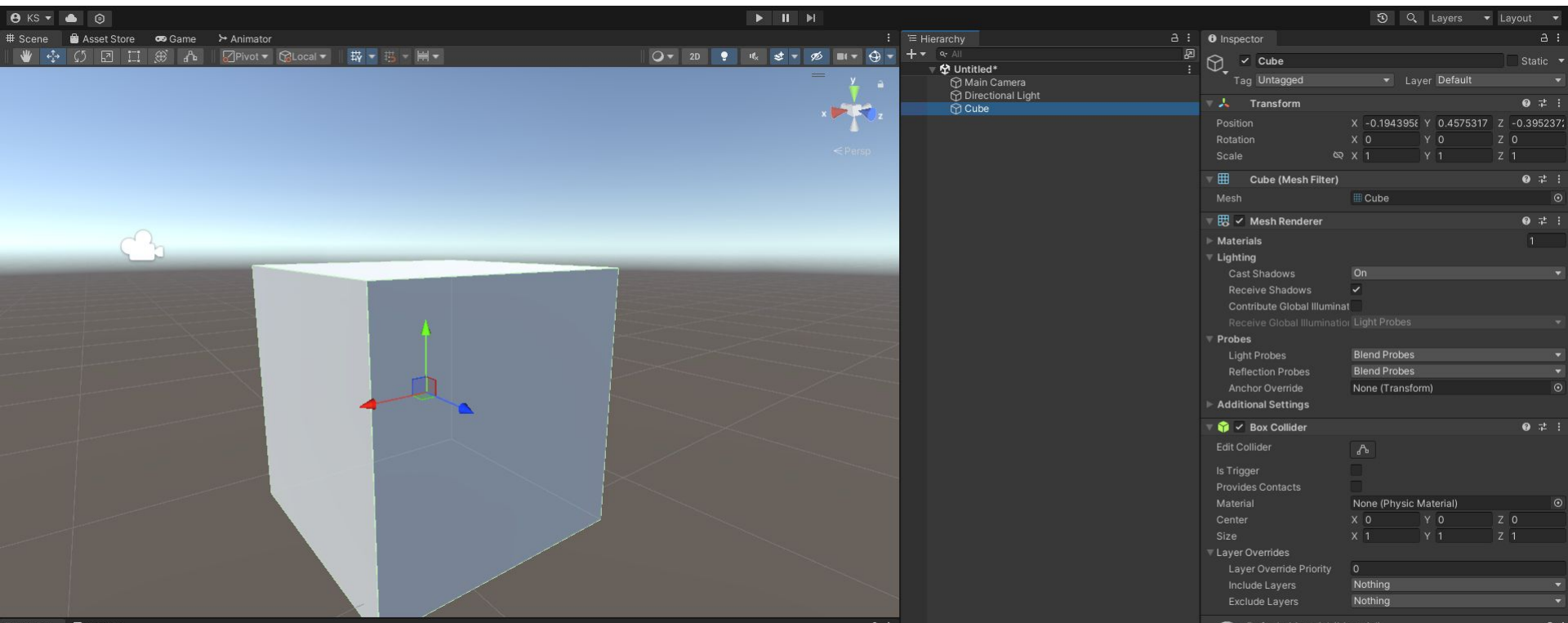
“魔法”のことはじめ I

Q1: Hierarchy、Scene、Inspectorは、それぞれどこにありますか？



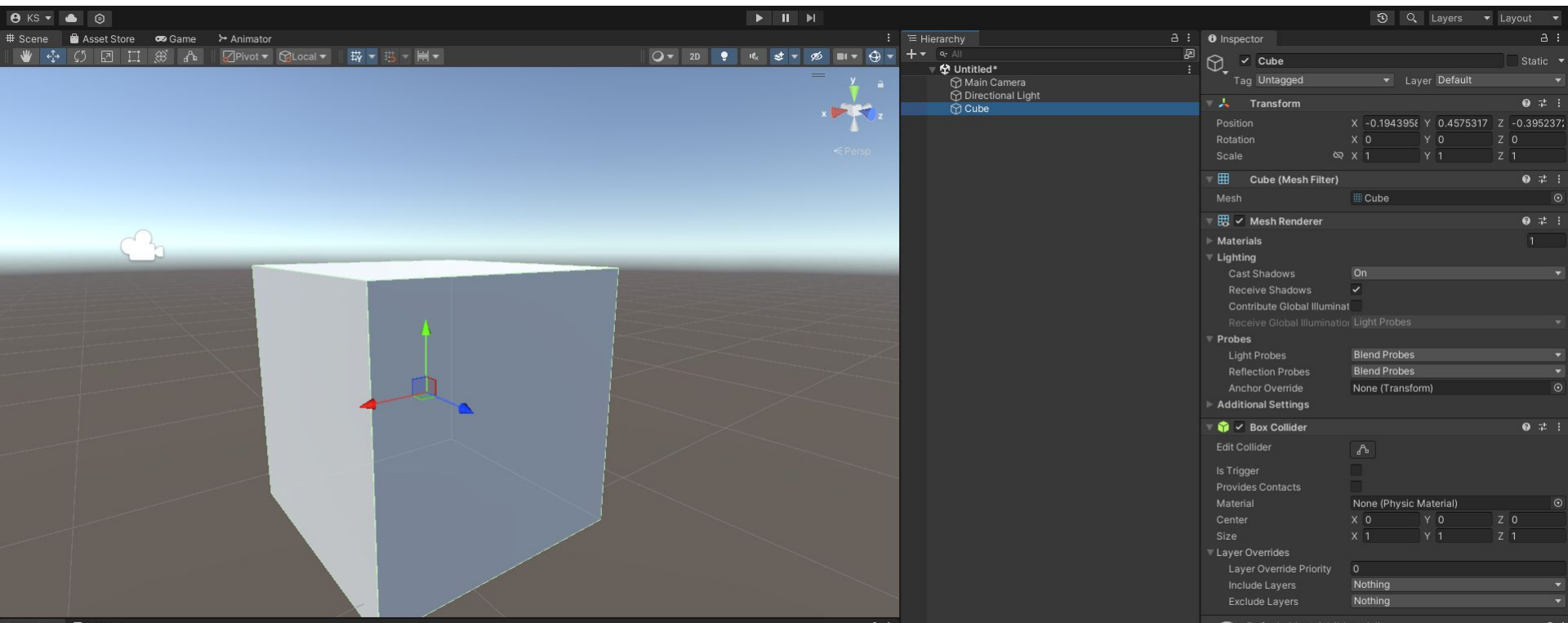
“魔法”のことはじめ I

Q2:ここには、どのような名前のGameObjectがありますか？



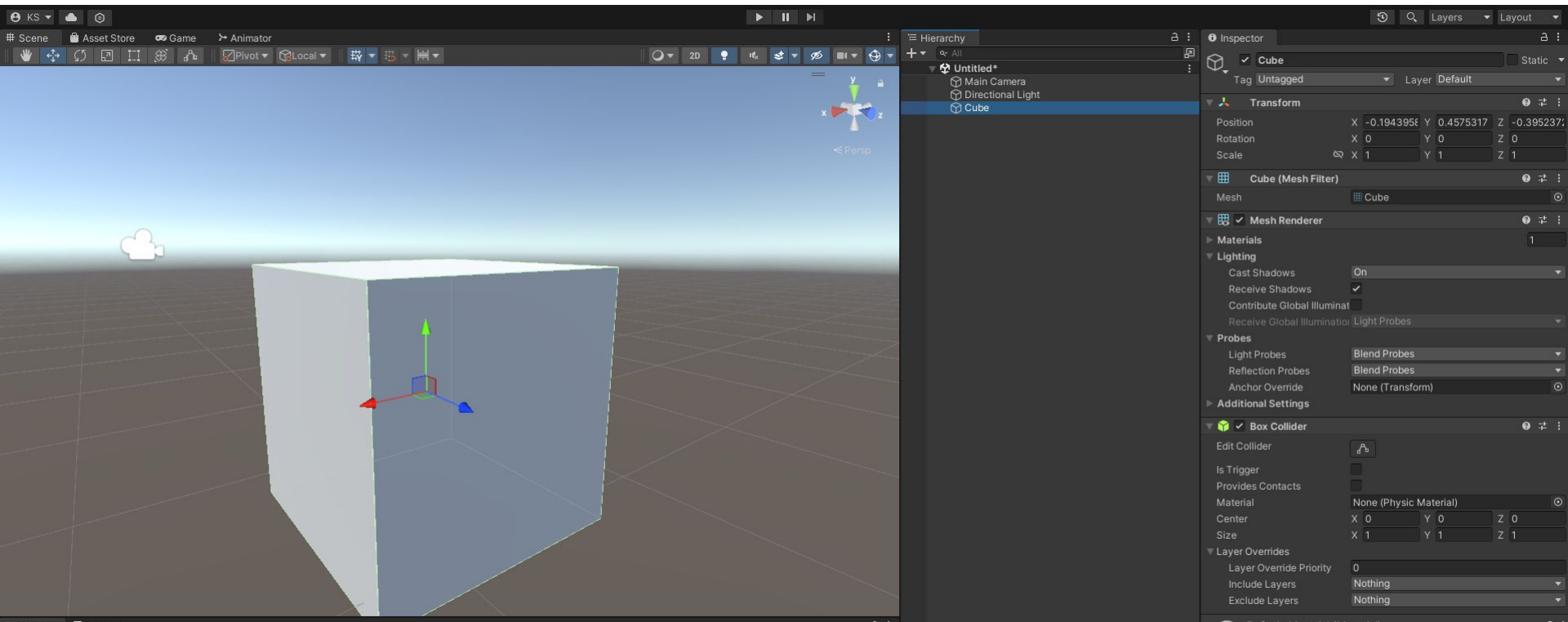
“魔法”のことはじめ I

Q3:「Cube」には、どのようなComponentがついていますか？



“魔法”のことはじめ I

よくできました！

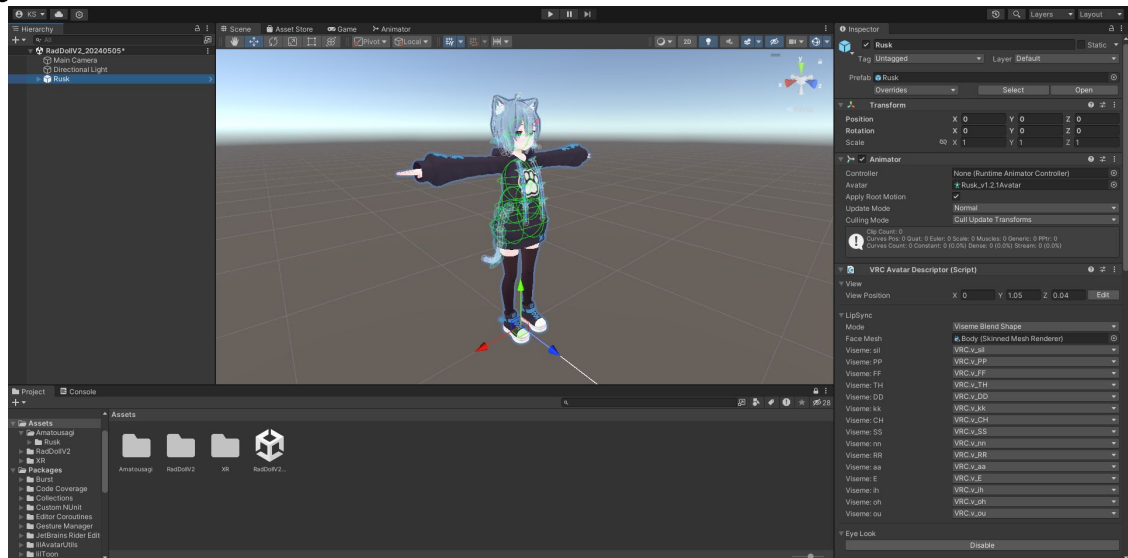


“魔法”のことはじめ

ちょっと休憩しましょう。

ここまでは、Unityの中でのお話。

ここからは、Unityとあなたのデータを繋ぐお話。

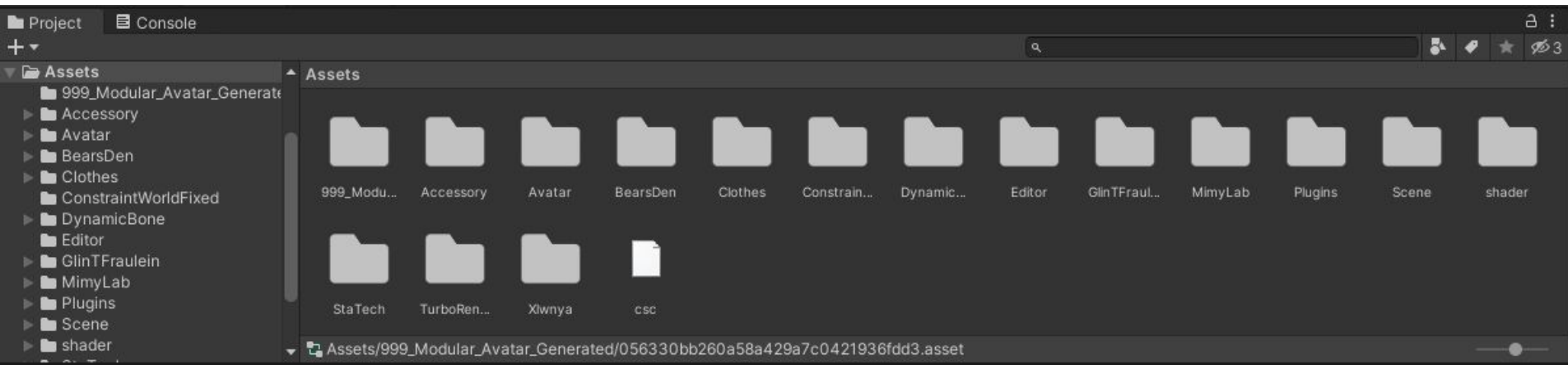




“魔法”のことはじめⅡ

Project (プロジェクト)

- Import(インポート)した様々なデータの保管場所
- これらのデータはHDDやSSDに保存されている
- Unity上でもデータが生成されることがある



“魔法”のことはじめⅡ

Project (プロジェクト)

- 今日はPrefab(プレハブ)とScene(シーン)の2つだけ覚えて帰ってください！



Prefab_Sample



UniMagic_Scene

“魔法”のことはじめⅡ

Prefab (プレハブ)

- .prefab拡張子を持つデータ
- 中身は GameObject (の集まり)
- このデータをそのままHierarchyに置くことができる！
- Hierarchy上のデータをPrefabにすることができる！

詳しく解説し始めるとこれだけで1コマ分以上になります……。



Prefab_Sample

“魔法”のことはじめⅡ

Scene (シーン)

- .unity拡張子を持つデータ
- 中身はHierarchy上のデータそのもの
- Hierarchy全体を保存することができる！
- 「Ctrl + S」で保存されるのはこれ！



UniMagic_Scene

“魔法”のことはじめⅡ

Scene vs Scene



“魔法”のことはじめⅡ

Scene vs Scene



Scene **ウィンドウ**



Scene **ファイル**

本講義では、この呼び分け方で明確に区別します。



おねがい

Sceneファイルを、作れ。

- Unity上でFile→Save As ...をクリック
※Ctrl + Shift + SでもOK！
- ウィンドウが開くので、好きなファイル名を入力し、保存。
- これであなたのUnityが、少しだけ丈夫になりました。

どうして？

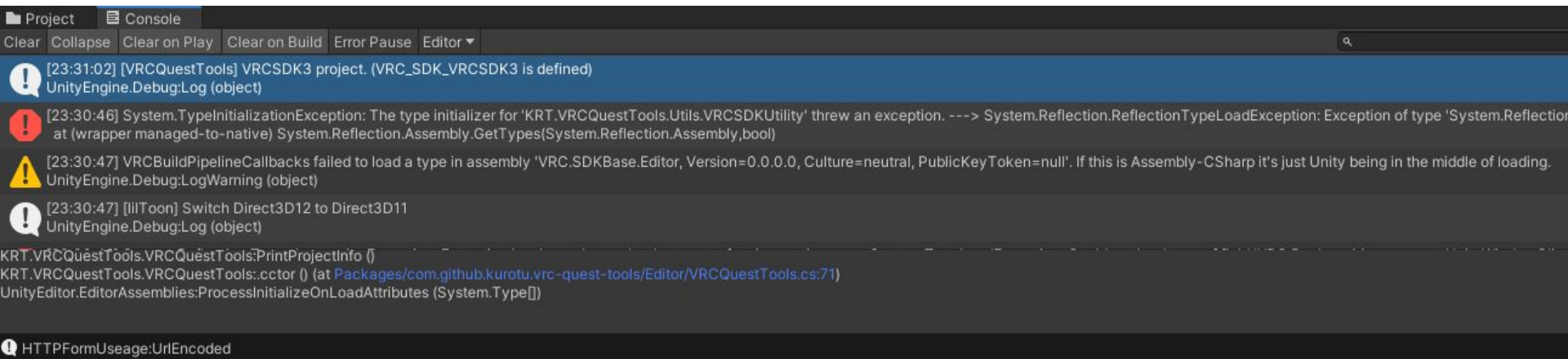
- アバター付属のSceneは何かの拍子で消えることがある
- Sceneファイルを分けることによって、メリットがある場合がある



“魔法”のことはじめⅡ

Console (コンソール)

- 普段はProjectウィンドウの裏に隠れているウィンドウ
- 「Unityが壊れた！」などがあったらここを見る



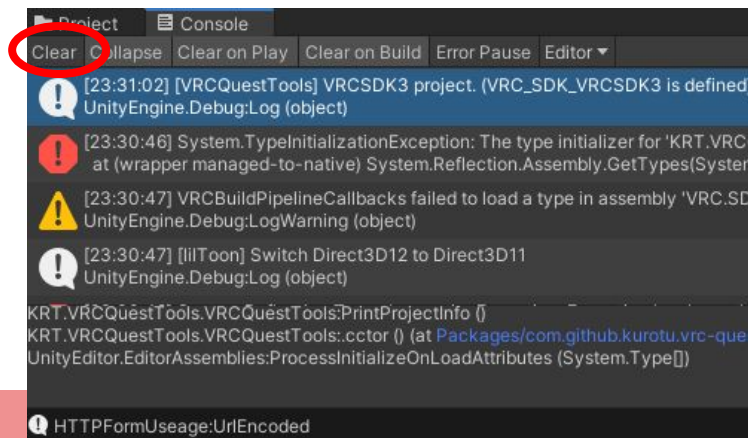


“魔法”のことはじめⅡ

Console (コンソール)

つかいかた(初級編)

1. 困ったことがあったら、左上の「Clear」を押す
2. は無視してよい
3. があるなら、先生に相談する
 - a. この時、メッセージを控えておくとよい



“魔法”のことはじめⅡ

VRChat SDK

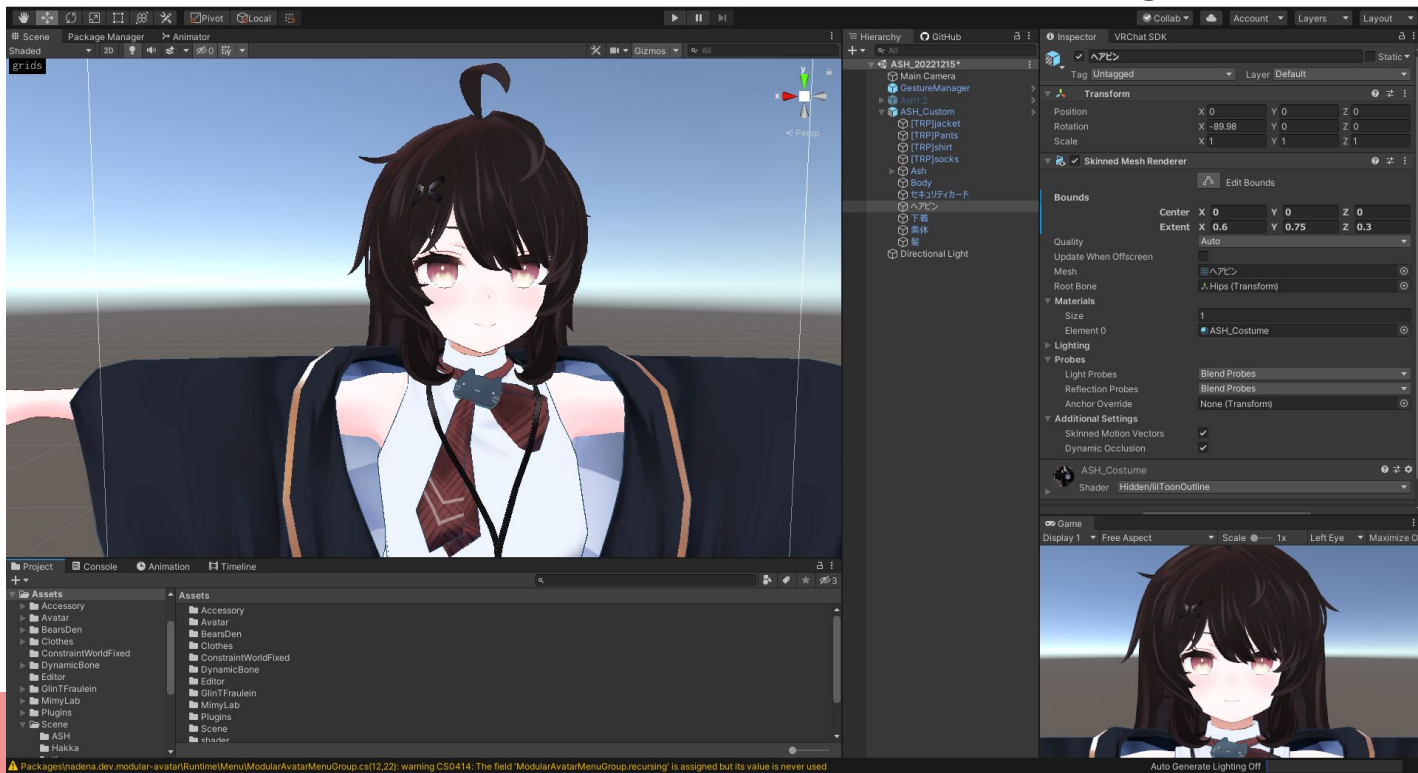
(ぶいあーるちゃつと えすでいーけー)

- これも立派なウィンドウ
- アバターのアップロードや削除など、VRChatサーバーと通信する部分
- 基本的には、VCCから入れることができる



“魔法”のことはじめⅡ

ウィンドウを組み合わせ、自分だけの最強の Unity を作ろう！



今日のまとめ

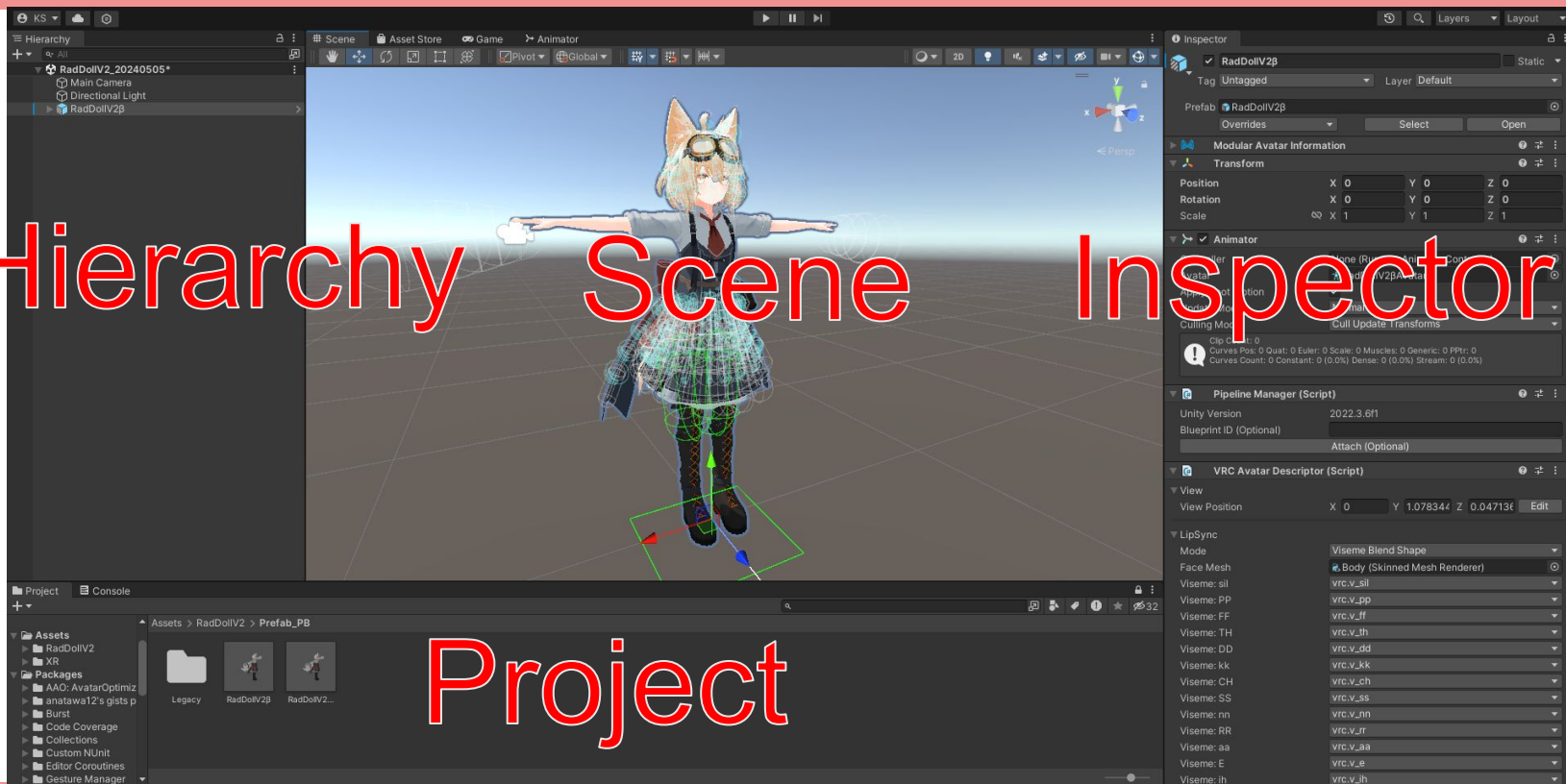
- UniMagicの授業は、止めていい！
- 自分の使っているPCのこと、知っていましたか？
- 仮想世界に蔓延る魔法、その名を Unity という。
- ウィンドウを組み合わせて、最強のUnityを作ろう！



今日のまとめ

Hierarchy Scene Inspector

Project



今日のまとめ - 宿題

- SampleSceneやアバター付属のSceneを、やめよう！
「Ctrl + Shift + S」で名前を付けて保存！
上記のSceneは危険と言ってもいいです。やめましょう。
- ウィンドウをカスタマイズしよう！
人によって使いやすい配置はさまざま。
自分にとって使いやすいウィンドウ配置を探しましょう！

Welcome to UniMagic!

魔術学舎United 基盤系1限目